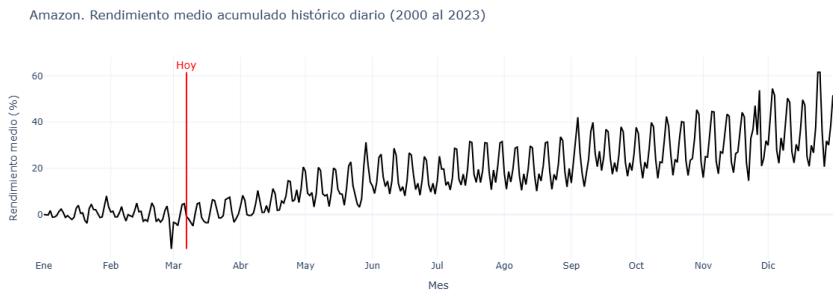
Ignacio Soldevilla

Análisis de Pautas Temporales en acciones del S&P 500

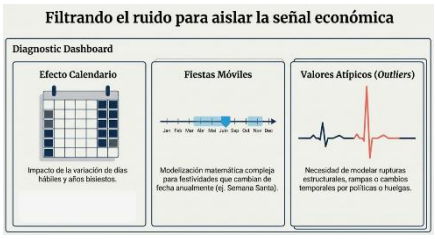
1. Resumen

El presente estudio técnico evalúa la persistencia de anomalías de calendario y patrones estacionales en las 25 mayores corporaciones del índice S&P 500 durante un horizonte de 26 años (2000–2025). Mediante el desarrollo de un pipeline de datos robusto en Python, se ha procesado un volumen masivo de registros financieros para aislar la señal económica del ruido estocástico del mercado. La investigación se estructuró bajo un protocolo de validación jerárquico, utilizando el periodo 2024–2025 como ventana de validación fuera de la muestra (*Out-of-Sample*). Los hallazgos cuantitativos son concluyentes: el modelo alcanzó un **84% de éxito** en los activos analizados, donde solo un 16% mostró rendimientos negativos. Se identificaron ventanas temporales específicas con una asimetría de resultados positiva y ratios de eficiencia superiores a la media del mercado, confirmando que la selección algorítmica de "slots" estacionales proporciona una ventaja matemática repetible y ejecutable para estrategias de inversión en largos.



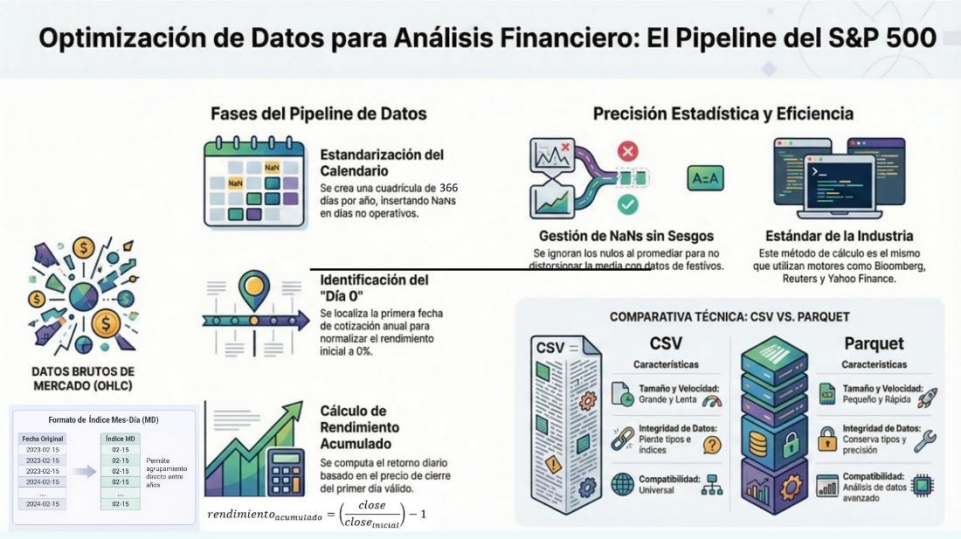
2. Introducción

En la arquitectura de las finanzas cuantitativas, la capacidad de descomponer una serie temporal en sus componentes de tendencia, estacionalidad y ruido irregular es el pilar de cualquier ventaja competitiva sostenible. Mientras que la tendencia refleja el crecimiento estructural y el ruido representa la volatilidad estocástica impredecible, la estacionalidad constituye un patrón cíclico matemático derivado de dinámicas económicas, sociales y flujos de capital institucionales recurrentes.



El problema central de esta investigación radica en la necesidad crítica de **filtrar el ruido para aislar la señal económica**, evitando el sesgo de supervivencia y el sobreajuste (*overfitting*). El objetivo principal es analizar 26 años de cotizaciones diarias de los 25 gigantes del S&P 500 (incluyendo líderes tecnológicos como Apple, Microsoft, Nvidia y Amazon) para detectar comportamientos repetitivos en ventanas temporales idénticas. Esta evaluación no busca simplemente observar el pasado, sino validar la robustez estadística de estas pautas en un entorno de ejecución real. La metodología detallada a continuación garantiza la integridad del proceso mediante una normalización técnica rigurosa.

3. Metodología

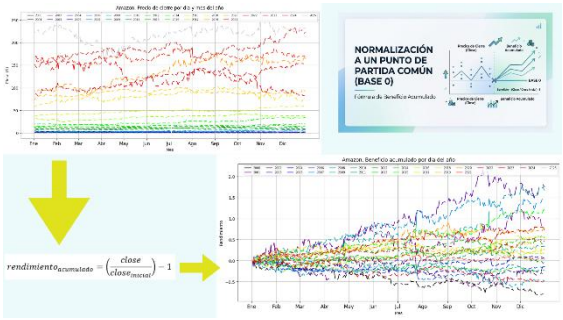


La precisión de un modelo financiero es directamente proporcional a la robustez de su pipeline de datos. Para este estudio, se diseñó una arquitectura ETL (Extracción, Transformación y Carga) orientada a eliminar distorsiones estadísticas y garantizar la comparabilidad entre activos de distintas escalas nominales.

Diseño de la Investigación y Alcance

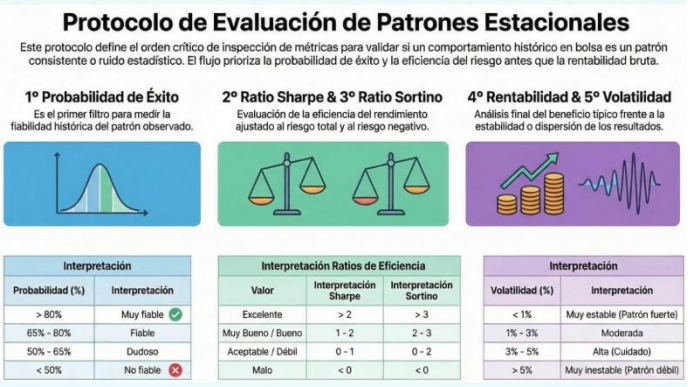
- **Universo de Aplicación:** Las 25 empresas de mayor capitalización del S&P 500 (*S&P 500 Top 25*).
- **Granularidad y Volumen:** Procesamiento de **163,475 registros** (6,539 registros diarios por activo a lo largo de 26 años).
- **Variables Técnicas:** Datos OHLC (Open, High, Low, Close) y volumen de contratación, extraídos mediante la librería yfinance para garantizar la fidelidad de la fuente.

Protocolo de Procesamiento y Análisis



- **Stack Tecnológico:** Uso intensivo de Python con librerías de alto rendimiento: **Pandas** y **NumPy** para la computación vectorial, y **Plotly/Seaborn** para la deconstrucción visual de series.
- **Estandarización y Normalización (Base 0):** Para permitir la comparación directa entre activos con precios dispares (v.g. Amazon vs. Apple), se aplicó una normalización a "Base 0" utilizando la fórmula de beneficio acumulado: $rendimiento_{acumulado} = \left(\frac{close}{close_{inicial}}\right) - 1$. Esto establece un punto de partida común para evaluar la curva de equidad.
- **Indexación Mes-Día (MD):** Un elemento de rigor clave fue la creación de un **Índice MD**, que elimina el componente anual de la fecha para permitir el agrupamiento directo de días idénticos a través de los 26 años, gestionando años bisiestos mediante una cuadrícula estandarizada de 366 días.
- **Cálculo del Rendimiento Medio Histórico**: Para cada índice MD, se calculó la media aritmética de los rendimientos acumulados de todos los años del conjunto de entrenamiento (2000-2023). En este proceso se aplicó una **gestión de NaNs sin sesgos**, ignorando los valores nulos correspondientes a días no operativos (festivos) para no distorsionar la media y asegurar la precisión estadística de la señal económica resultante.

- **Jerarquía de Validación del "Slot":** Se establecieron filtros de calidad mínimos exigibles:



1. **Probabilidad de Éxito:** Filtro primario (objetivo > 65%).

2. **Ratios de Eficiencia:** Sharpe y Sortino (obligatoriamente > 0; target de excelencia > 2). La ratio Sortino es crítico para penalizar exclusivamente la volatilidad negativa.

3. **Rentabilidad Bruta (> 1%) y Volatilidad:** Análisis de la dispersión frente al beneficio típico.

Este enfoque metodológico permite transformar datos brutos en una ventaja estadística depurada, minimizando la influencia de valores atípicos.

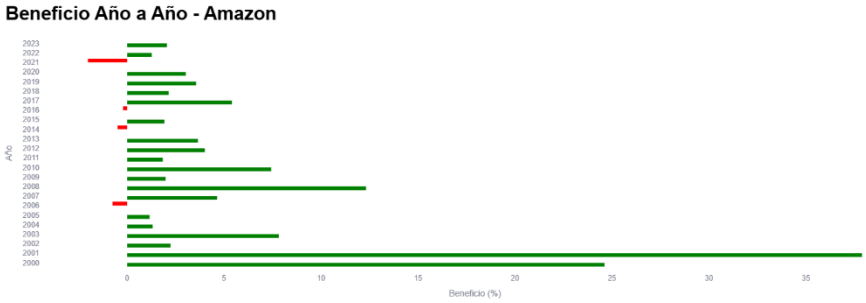
4. Resultados

La validación del modelo se realizó bajo un marco de *backtesting* estricto utilizando el periodo **2024-2025** como ventana *Out-of-Sample* (fuera de la muestra histórica 2000-2023), asegurando que los resultados reflejen la vigencia actual de los patrones detectados.

Análisis de Eficacia Global

El modelo demostró una robustez excepcional: solo **4 empresas (16%)** presentaron resultados negativos (P&G, Home Depot, UnitedHealth y Merck). El **56% de los activos** (14 empresas) generaron rendimientos superiores al 10%, casi duplicando el IPC de referencia (5,8%) para este periodo (INE, 2025).

Caso de Estudio: Amazon (AMZN)



Ejemplo de validación de una pauta entre el **22-11 y el 27-11** con métricas de alta convicción:

- **Probabilidad de Éxito:** 83.33% (20 años en positivo de 24 analizados).
- **Ratio Sharpe:** 3.88 (**Excelente**; el rendimiento compensa sobradamente el riesgo total).
- **Ratio Sortino:** 42.69 (**Riesgo negativo extremadamente controlado**; las caídas en esta ventana son mínimas).
- **Rendimiento Medio Histórico:** 34.15% (Promedio acumulado en la ventana a través del histórico analizado).

Comparativa de Rendimiento en Años de Test (2024-2025)

Perfil de Activo	Empresas Líderes (Retorno > 10%)	Rendimiento Específico
Alta Inercia / Tech	Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO)	**> 80%**
Crecimiento Sostenido	Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta (META)	**30% - 70%**

Defensivos / Negativos	P&G, Home Depot, UnitedHealth, Merck	**< 0%**

La asimetría observada en líderes tecnológicos sugiere que la estacionalidad se ve potenciada por el *momentum* sectorial, mientras que los valores defensivos muestran una respuesta más errática a las pautas de calendario en el ciclo actual.

5. Discusión

La distinción entre un patrón cíclico matemático y el ruido impredecible es el factor determinante para la supervivencia del inversor cuantitativo. Siguiendo el **Diagrama de Deconstrucción**, entendemos que mientras la estacionalidad responde a factores predecibles (festividades, cierres fiscales), el ruido irregular (huelgas, crisis geopolíticas) inyecta "valores atípicos" que deben ser gestionados.

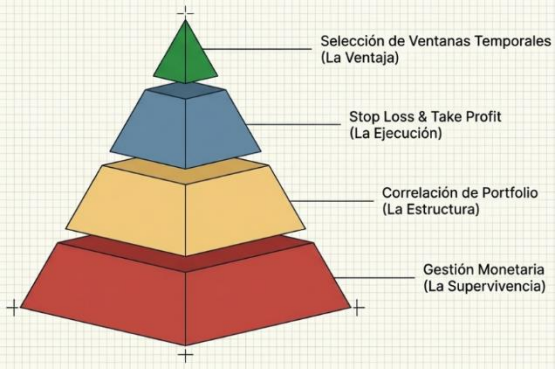
La utilización de filtros rigurosos (Sharpe > 2) es lo que permite separar la ventaja estadística del azar. Los resultados extraordinarios en Nvidia y Broadcom (rendimientos > 80%) plantean la hipótesis de que ciertos sectores de alta beta no solo respetan el calendario, sino que lo amplifican debido a la concentración de flujos institucionales. No obstante, la persistencia de ruido es inevitable; fenómenos como las "Fiestas Móviles" (Semana Santa) requieren una modelización matemática compleja para evitar rupturas estructurales en el patrón. La estabilidad de empresas como Walmart frente a la agresividad de Nvidia demuestra que el inversor debe ajustar el patrón a su perfil de riesgo, entendiendo que **la estacionalidad es una señal, pero no una garantía absoluta ante eventos de "cisne negro"**.

6. Conclusión

Este estudio confirma que la selección meticulosa de ventanas temporales constituye la "ventaja" o *alpha* fundamental en el trading de renta variable. El calendario anual contiene momentos de asimetría matemática donde la probabilidad de éxito es significativamente superior al 50/50 del ruido aleatorio.

Estructura de Ejecución y Supervivencia

Para la implementación de estos hallazgos, se propone la siguiente pirámide jerárquica de supervivencia:



1. **Selección de Ventanas (La Ventaja):** Identificación algorítmica de slots con probabilidad > 65% y Sharpe elevado.
2. **Stop Loss & Take Profit (La Ejecución):** Definición técnica de salidas para mitigar la varianza del patrón.
3. **Correlación de Portfolio (La Estructura):** Diversificación para evitar la concentración de riesgo en pautas coincidentes.
4. **Gestión Monetaria (La Supervivencia):** El pilar base; dimensionamiento de posición adecuado para soportar la volatilidad residual.

Como máxima final del investigador: **"Filtra con rigor. Opera según tu perfil. Protege tu capital siempre."**

7. Referencias bibliográficas

- Pares, A. (2021). Gestión de carteras con opciones. Curso experto en Bolsa y Mercados, Universidad de Alicante.

- INE.(2025). Variación del IPC entre el 1/1/2024 y el 31/12/2025: 5,8%. Recuperado de https://ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=1&anyoini=2024&idmesfin=12&anyofin=2025&ntipo=1&enviar=Calcular
- Pandas Development Team. (2025). *Pandas: Data structures for efficient data analysis in Python* (Version 2.2.0).
- yfinance API. (2025). *Manual de usuario para la extracción de series temporales financieras de Yahoo Finance*.
- Streamlit Inc. (2025). *Documentación técnica para el despliegue de Dashboards de análisis financiero*.
- Yahoo Finance. (2000-2025). *Series históricas de precios (OHLCV) para el S&P 500 Top 25*. Recuperado de https://finance.yahoo.com